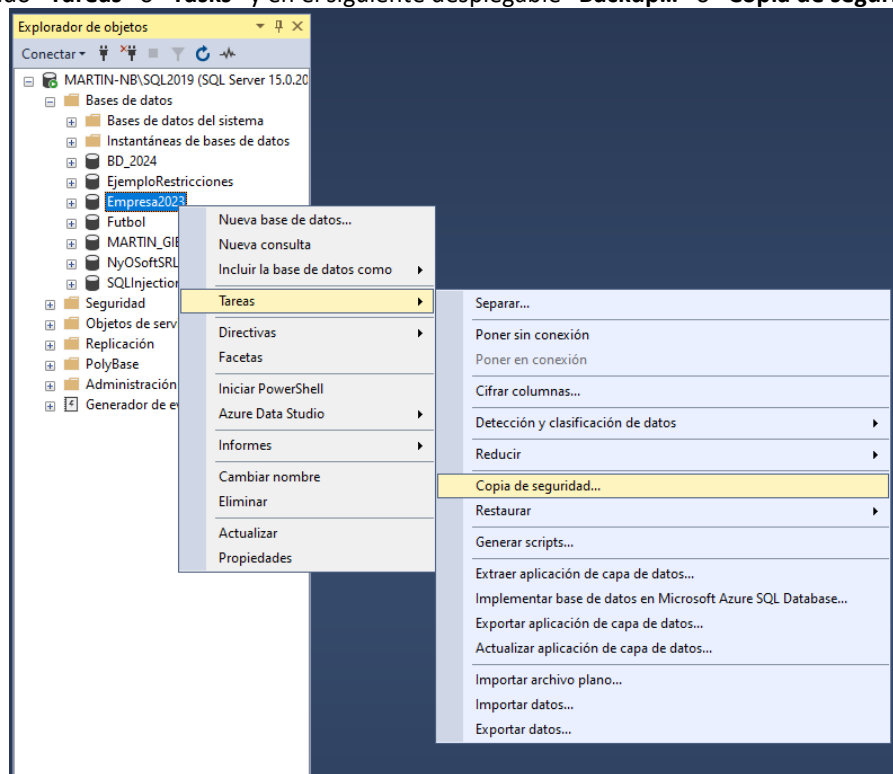


SQL Server - Copias de Seguridad

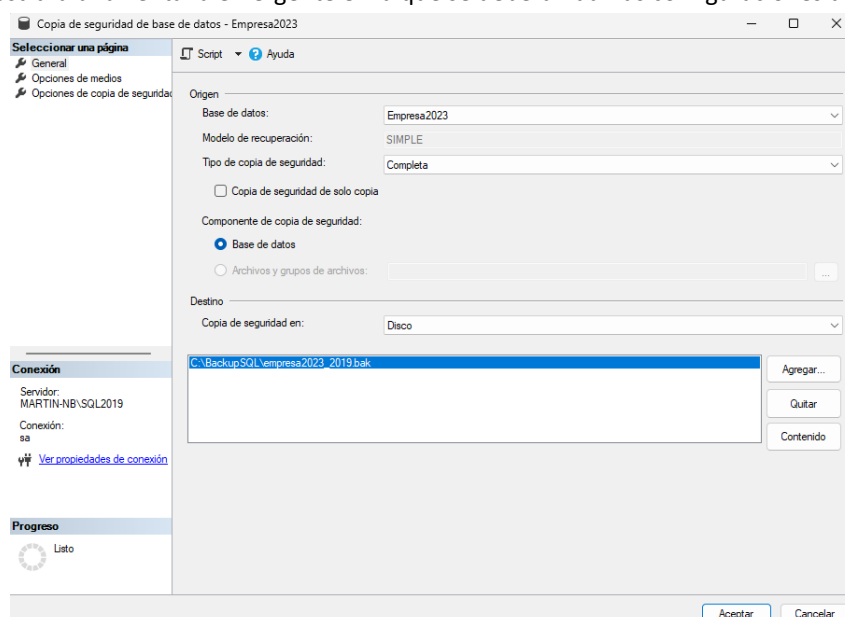
Mediante interfaz gráfica

Para realizar la copia de seguridad de una base de datos dentro de SQL Server, se deberá acceder a “**SQL Server Management Studio**” y desplegar el menú de explorador de objetos para seleccionar la base de datos de la que se quiere hacer copia, pudiendo ser esta una base de datos del sistema o una base de datos creada por el usuario.

A continuación, se debe seleccionar la base de datos de la que se quiere hacer copia, haciendo clic en el botón derecho sobre su nombre, y seleccionando “**Tareas**” o “**Tasks**” y en el siguiente desplegable “**Backup...**” o “**Copia de seguridad**”.



En este momento se mostrará una ventana emergente en la que se deberán dar las configuraciones de la copia de seguridad.



Las opciones disponibles en la pestaña **General** son las siguientes:

Base de Datos: Indica la base de datos seleccionada para realizar la copia.

Modelo de recuperación: los modelos de recuperación pueden ser SIMPLE o COMPLETO.

Los Modelos de Recuperación están diseñados para controlar cómo son «*logueadas*» las transacciones. O sea, básicamente el cómo se comporta el Log de Transacciones en la base de datos.

Modelo de recuperación	Descripción	Riesgo de pérdida de trabajo	¿Recuperación hasta un momento dado?
Simple	Sin copias de seguridad de registros (log) Recupera automáticamente el espacio de registro para mantener al mínimo los requisitos de espacio, eliminando, en esencia, la necesidad de administrar el espacio del registro de transacciones.	Los cambios realizados después de la copia de seguridad más reciente no están protegidos. En caso de desastre, es necesario volver a realizar dichos cambios.	Solo se puede recuperar hasta el final de una copia de seguridad.
Completo	Requiere copias de seguridad de registros. No se pierde trabajo si un archivo de datos se pierde o resulta dañado. Se puede recuperar hasta cualquier momento (por ejemplo, antes del error de aplicación o usuario).	Normalmente ninguno. Si el final del registro resulta dañado, se deben repetir los cambios realizados desde la última copia de seguridad de registros.	Se puede recuperar hasta determinado momento, siempre que las copias de seguridad se hayan completado hasta ese momento.

Los modos de recuperación se pueden modificar en las propiedades de la base de datos.

Tipo de copia de seguridad:

Existen tres opciones:

Full: completa, es una copia de la base de datos entera.

Diferencial: Diferencial, es una copia de los cambios realizados.

Log de Transacciones: de logs transaccionales. (esta opción solo estará disponible en caso que el Modo de recuperación de la base de datos sea COMPLETO)

En el cuadro siguiente se explican los tipos de backup:

1. Backup Completo (Full Backup) Un backup completo crea una copia de seguridad de toda la base de datos. Esto incluye todos los datos presentes en las tablas, vistas, procedimientos almacenados y otros objetos, así como el estado actual de los datos. Es el punto de partida para cualquier estrategia de respaldo, ya que sirve como base sobre la cual se pueden aplicar otros tipos de backups. Características: Contiene todos los datos de la base de datos en el momento en que se realiza el backup. El tamaño del archivo de respaldo es generalmente grande porque incluye todo el contenido de la base de datos. Es el más lento de los tres tipos porque copia todos los datos. Cuándo utilizarlo: Como primer respaldo en una estrategia de backup. En situaciones donde se necesita una copia completa de la base de datos en un punto específico.
2. Backup Diferencial (Differential Backup) Un backup diferencial almacena solo los cambios realizados en la base de datos desde el último backup completo. No captura todos los datos, solo aquellos que se han modificado o agregado desde el último backup completo. Cada nuevo backup diferencial incluye todos los cambios desde ese punto. Características: Solo almacena los datos que han cambiado desde el último backup completo. El tamaño del archivo de backup es generalmente más pequeño que el de un backup completo, pero crecerá a medida que se hagan más cambios en la base de datos. El tiempo de restauración es más rápido que aplicar varios backups del log, pero se necesita restaurar primero el backup completo y luego el diferencial. Cuándo utilizarlo: Como parte de una estrategia de respaldo frecuente, para reducir el tiempo de recuperación. Ideal cuando hay cambios frecuentes en la base de datos y se necesita minimizar el tamaño de los respaldos sin hacer backups completos continuamente.
3. Backup del Log de Transacciones (Transaction Log Backup) Un backup del log de transacciones (se puede considerar como el equivalente de la copia de seguridad incremental) guarda una copia de las transacciones que han ocurrido desde el último backup del log o desde el último backup completo. Estos logs contienen un registro de todas las modificaciones realizadas en la base de datos, permitiendo restaurar la base de datos hasta un punto en el tiempo específico. Características: Solo almacena las transacciones ejecutadas desde el último backup del log o completo. Los backups de log son generalmente muy pequeños y rápidos de realizar. Permite la recuperación de la base de datos exactamente hasta un momento determinado antes de un error. Mantiene controlado el tamaño del archivo de log de transacciones al truncar el log después de hacer la copia de seguridad. Cuándo utilizarlo: Como parte de una estrategia avanzada de respaldo donde la pérdida de datos debe ser mínima. Cuando se necesita un control fino sobre la recuperación de la base de datos (por ejemplo, para restaurar hasta justo antes de un fallo). En sistemas de producción donde las transacciones ocurren frecuentemente y se necesita la opción de restaurar a un punto específico en el tiempo.
Ejemplo de una Estrategia de Respaldo Completa: Backup completo el domingo. Backups diferenciales cada día. Backups del log de transacciones cada hora. Esta estrategia permite restaurar rápidamente la base de datos a su estado más reciente sin necesidad de restaurar muchos backups de log, a la vez que reduce el tamaño y tiempo de los backups diferenciales diarios.

En el Destino, se debe seleccionar la ruta donde se va a hacer la copia, pudiendo dejar la ruta y nombre por defecto, aunque es recomendable hacer la copia a una unidad externa al servidor para poder sobrevivir a la corrupción de la máquina. Si se agrega mas de una ruta en el Destino, el backup se repartirá en tantas ubicaciones como rutas se hallan agregado, lo que quiere decir que si se desea restaurar esa base se deberán tener todas las partes del backup, de lo contrario no podrá restaurarse.

En la pestaña **Opciones de Medios**, se podrá elegir si el archivo de copia de seguridad se va a anexar a un archivo ya existente o lo va a sobrescribir, en caso que la ubicación seleccionada y el nombre del archivo coincidan con uno anterior. También será posible seleccionar opciones para comprobar que el archivo de copia se realizó correctamente, en el apartado Confiabilidad.

Copia de seguridad de base de datos - Empresa2023

Selección de una página

- General
- Opciones de medios
- Opciones de copia de seguridad

Script Ayuda

Sobrescribir medios

- ☒ Hacer copia de seguridad en el conjunto de medios existente
 - ☒ Anexar al conjunto de copia de seguridad existente
 - ☐ Sobrescribir todos los conjuntos de copia de seguridad existentes
 - ☐ Comprobar nombre de conjunto de medios y fecha de expiración del conjunto de copia de seguridad
- ☐ Hacer copia de seguridad en un nuevo conjunto de medios y borrar todos los conjuntos de copia de seguridad existentes
 - Nuevo nombre del conjunto de medios:
 - Nueva descripción del conjunto de medios:

Confiabilidad

- ☐ Comprobar copia de seguridad al finalizar
- ☐ Realizar suma de comprobación antes de escribir en los medios
- ☐ Continuar después de un error

Registro de transacciones

- ☐ Truncar el registro de transacciones
- ☐ Realizar copia de seguridad del final del registro y dejar la base de datos en estado de restauración

Unidad de cinta

- ☐ Descargar la cinta después de realizar la copia de seguridad
- ☐ Rebobinar la cinta antes de descargar

Conexión

Servidor: MARTIN-NB\SQL2019

Conexión: sa

[Ver propiedades de conexión](#)

Progreso

Listo

Aceptar Cancelar

En la pestaña **Opciones de copia de seguridad** se puede configurar el backup para que expire a una determinada cantidad de días o en una fecha específica, si se desea comprimir la copia o si se desea cifrar el archivo.

Copia de seguridad de base de datos - Empresa2023

Selección de una página

- General
- Opciones de medios
- Opciones de copia de seguridad

Script Ayuda

Conjunto de copia de seguridad

Nombre: Empresa2023-Completa Base de datos Copia de seguridad

Descripción:

El conjunto de copia de seguridad expira:

- ☒ Después de: 0 días
- ☐ El: 13/10/2024

Compresión

Establecer compresión de copia de seguridad: Usar la configuración de servidor predeterminada

Cifrado

- ☒ Cifrar copia de seguridad
 - Algoritmo: AES 128
 - Certificado o clave asimétrica:

Cifrado solo está disponible cuando se selecciona Hacer copia de seguridad en un nuevo conjunto de medios en Opciones de medios.

Conexión

Servidor: MARTIN-NB\SQL2019

Conexión: sa

[Ver propiedades de conexión](#)

Progreso

Listo

Aceptar Cancelar

Cuando esté todo revisado, se podrá hacer clic en “Aceptar”.

NOTA: Cuando se hace una copia de seguridad de SQL Server, el backup realizado no podrá restaurarse en versiones anteriores de SQL Server.

Mediante comando SQL

Las copias de seguridad también se pueden realizar mediante script de SQL, el siguiente es un script básico:

```
BACKUP DATABASE [Empresa2023]
TO DISK = 'C:\BackupSQL\Empresa2023.bak'
WITH
    INIT,
    STATS = 10
GO
```

- **BACKUP DATABASE [Empresa2023]:** Realiza una copia de seguridad completa de la base de datos llamada Empresa2023.
- **TO DISK = N'C:\BackupSQL\empresa2023_2019.bak':** Define la ruta donde se almacenará el archivo de la copia de seguridad, que en este caso es C:\BackupSQL\empresa2023_2019.bak. La N antes de la cadena indica que es un valor Unicode, lo cual es una práctica común en SQL Server para asegurarse de que el texto sea tratado correctamente.
- **WITH INIT:** Esta opción indica que el archivo de copia de seguridad debe ser sobrescrito si ya existe. Si no incluyes esta opción y el archivo ya existe, SQL Server agregará la nueva copia de seguridad al archivo existente, creando un conjunto de copias de seguridad dentro del mismo archivo.
- **WITH STATS = 10:** Muestra el progreso de la copia de seguridad en incrementos del 10%, lo cual es útil para monitorear cuánto ha avanzado el proceso.